CHAPITRE 3

Calcul vectoriel et produit scalaire

Le parcours du chapitre

Objectifs. Choisir entre projection, coordonnées et angle ; calculer une longueur ; caractériser une orthogonalité et un lieu.
Prérequis. Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.
Repère annuel. 6–15 octobre : 8 h

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Pour $A(1;2)$ et $B(4;-2)$, calculer $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer la norme de $(3;-4)$.
3. Simplifier $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$.
4. Développer $(a+b)^2$.
5. Dans un triangle rectangle, un angle a pour côtés adjacent 3 et hypoténuse 5. Donner son cosinus.
6. Le milieu de $A(-2;1)$ et $B(4;3)$?

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Comparer, sur un même problème, coordonnées et calcul vectoriel sans repère. Justifier pourquoi votre méthode utilise les données les plus directement.

Chercher avant de formaliser

Construire trois points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ pour un segment AB de 6 cm. Conjecturer le lieu puis produire une preuve qui inclut A et B.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

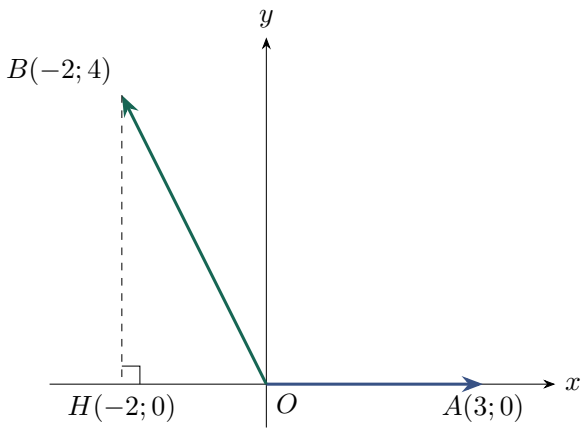
3.1 Projection et angle

Définition et résultats

Pour deux vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, leur produit scalaire est le réel $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta \in [0; \pi]$ est leur angle non orienté. Avec un vecteur nul, le produit vaut 0. Si H est le projeté de B sur (OA), $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ vaut $OA \times OH$ lorsque H est sur la demi-droite $[OA)$, et son opposé sinon.

Statut et justification. Définition ; l'équivalence avec la projection découle du cosinus dans les triangles rectangles, avec une projection algébrique négative pour un angle obtus.

Exemple résolu. Pour deux vecteurs de normes 3 et 4 formant 60°, le produit vaut $\dfrac{3 \times 4 \times 1}{2} = 6$. Avec 120°, il vaut -6. Si $A(3;0)$ et $B(-2;4)$, le projeté est $H(-2;0)$ et le produit vaut -6.



Le projeté H est du côté négatif de l'axe horizontal. Ainsi $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3 \times (-2) = -6$.

Point de vigilance

Le résultat est un nombre, pas un vecteur. L'angle droit correspond à 0, pas à 1.

Application immédiate. Deux vecteurs ont pour normes 2 et 5 et forment 90°, puis 180°. Calculer les produits.

3.2 Coordonnées, norme et orthogonalité

Définition et résultats

Dans une base orthonormée, pour $\vec{u} = (x; y)$ et $\vec{v} = (x\prime; y\prime)$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx\prime + yy\prime$ et $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$. Les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit est nul. Pour une base $(\vec{i}, \vec{j})$ orthonormée, $x = \vec{u} \cdot \vec{i}$ et $y = \vec{u} \cdot \vec{j}$.

Statut et justification. Propriétés démontrées à l'aide de la bilinéarité : développer $(x\vec{i} + y\vec{j}) \cdot (x\prime\vec{i} + y\prime\vec{j})$ et utiliser $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1$, $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.

Exemple résolu. $\vec{u} = (2; 3)$, $\vec{v} = (3; -2)$: produit $6 - 6 = 0$. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Leur norme vaut $\sqrt{13}$. Le produit de $(2; 3)$ avec $(1; 0)$ vaut 2 : on retrouve l'abscisse.

Point de vigilance

La formule usuelle suppose une base orthonormée. Colinéarité et orthogonalité sont des propriétés différentes.

Application immédiate. Pour quel réel t les vecteurs $(t; 2)$ et $(3; -6)$ sont-ils orthogonaux ?

3.3 Calcul vectoriel et identités

Définition et résultats

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $(\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v})$. Ainsi $\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$. On en tire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \dfrac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2}$.

Statut et justification. Bilinéarité admise à partir de la définition géométrique ; symétrie issue du cosinus. Les identités sont démontrées en développant $(\vec{u} \pm \vec{v}) \cdot (\vec{u} \pm \vec{v})$.

Exemple résolu. Si $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 5$, le produit vaut $\dfrac{25 - 9 - 16}{2} = 0$. On déduit l'orthogonalité sans coordonnées.

Point de vigilance

En général, $\|\vec{u} + \vec{v}\| \neq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$. Les identités concernent les carrés des normes.

Application immédiate. On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. Calculer $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

3.4 Al-Kashi et choix d'une méthode

Définition et résultats

Dans un triangle ABC, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\,AC\cos\widehat{BAC}$. Cette formule permet de calculer le troisième côté à partir de deux côtés et de l'angle compris, ou de déterminer le cosinus d'un angle à partir des trois côtés.

Statut et justification. Par Chasles, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$. Développer son carré scalaire donne $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$; introduire l'expression avec le cosinus.

Exemple résolu. $AB = 5$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 60°$: $BC^2 = 25 + 9 - 15 = 19$, donc $BC = \sqrt{19}$. Avec trois côtés, isoler le cosinus avant d'approcher l'angle à la calculatrice si elle est autorisée.

Point de vigilance

L'angle est compris entre les deux côtés du terme produit. Le signe moins est essentiel.

Application immédiate. Un triangle a $AB = AC = 4$ et $BC = 4\sqrt{2}$. Déterminer l'angle A.

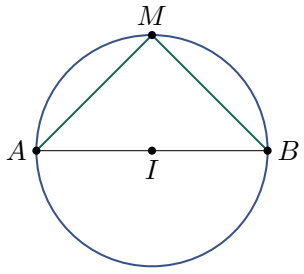
3.5 Le cercle de diamètre AB

Définition et résultats

Pour deux points distincts A et B de milieu I, $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = MI^2 - \dfrac{AB^2}{4}$. L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de centre I et de rayon $\dfrac{AB}{2}$, points A et B compris.

Statut et justification. Écrire $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}$. Les termes croisés s'annulent ; il reste $MI^2 - IA^2$. Comme $IA = \dfrac{AB}{2}$, l'égalité à zéro équivaut à l'équation métrique du cercle.

Exemple résolu. $A(-2;0)$ et $B(2;0)$: I est l'origine. Le lieu est $x^2 + y^2 = 4$. Pour $M(0;1)$, le produit vaut $1 - 4 = -3$; pour $M(0;2)$, il vaut 0.



Cercle de diamètre AB : les vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont orthogonaux.

Point de vigilance

Les extrémités appartiennent au lieu même si « triangle rectangle » ne convient pas à un triangle dégénéré.

Application immédiate. Pour $A(0;0)$, $B(6;0)$, déterminer les M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=7$.

Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 3.1 – Calculs directs

Dans une base orthonormée du plan, on considère les vecteurs $\vec{u}=(1;-2)$ et $\vec{v}=(4;3)$.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u}\cdot\vec{v}$, puis les normes $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
2. Calculer les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$ et en déduire $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2$.
3. Retrouver ce dernier résultat à l'aide de l'identité faisant intervenir $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

Exercice 3.2 – Un triangle rectangle ?

Le plan est muni d'un repère orthonormé. On donne les points $A(1;1)$, $B(4;2)$ et $C(0;4)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis leur produit scalaire.
2. En déduire que le triangle ABC est rectangle ; préciser en quel sommet.
3. Calculer les longueurs des deux côtés perpendiculaires, puis l'aire du triangle en unités d'aire.

Exercice 3.3 – Longueur sans repère

Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB=4$, $AD=3$ et $\widehat{BAD}=60°$. Les longueurs sont exprimées dans la même unité.

1. Faire une figure et calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.
2. Déterminer les longueurs exactes des diagonales $[AC]$ et $[BD]$. Expliquer comment les vecteurs correspondant aux diagonales s'expriment à partir de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
3. Indiquer quelle diagonale est la plus longue et vérifier que ce résultat est cohérent avec votre figure.

Exercice 3.4 – Retrouver un angle

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vérifient $\|\vec{u}\|=2$, $\|\vec{v}\|=6$ et $\vec{u}\cdot\vec{v}=-6$. On note θ leur angle non orienté, compris entre $0°$ et $180°$.

1. Déterminer la valeur exacte de $\cos\theta$, puis la mesure de θ.

2. Expliquer en quoi le signe du produit scalaire permettait de prévoir que l'angle serait obtus.

Exercice 3.5 – Un lieu variable

Les points A et B sont distincts et fixés. On note I le milieu de $[AB]$. Pour un réel k fixé, on cherche l'ensemble des points M du plan qui vérifient $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$.

1. Exprimer ce produit scalaire en fonction de MI et de AB en utilisant la relation de Chasles et une identité scalaire.
2. Décrire précisément l'ensemble recherché selon la valeur de k. Pour chaque cas, indiquer s'il est vide, réduit à un point ou constitué d'un cercle ; donner alors ses caractéristiques.
3. Expliquer le rôle du fait qu'une distance au carré est positive ou nulle.

Exercice 3.6 – Travail d'une force

Un objet se déplace en ligne droite de A vers B sur une distance de 4 m. Il est soumis à une force constante $\vec{F}$ de norme 50 N. Le travail de cette force est défini par $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ et s'exprime en joules.

1. Calculer W lorsque l'angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$ vaut $60°$.
2. Reprendre le calcul pour un angle de $120°$.
3. Comparer les signes des deux travaux et expliquer, dans chaque situation, si la force favorise le déplacement ou s'y oppose.

Exercice 3.7 – Contraposée

On souhaite démontrer l'affirmation suivante, valable pour deux vecteurs du plan :

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 \neq \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ ne sont pas orthogonaux.}$$

1. Énoncer la contraposée de cette implication.
2. Démontrer cette contraposée à l'aide d'une identité scalaire, puis conclure sur l'affirmation initiale.

Exercice 3.8 – Reprise différée

Un triangle ABC vérifie $AB = 3$, $AC = 4$ et $BC = 5$. On cherche $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ sans utiliser de coordonnées.

1. Calculer ce produit scalaire par une formule faisant intervenir les trois longueurs.
2. Retrouver le résultat en déterminant la nature du triangle. Citer le théorème utilisé et son hypothèse numérique.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 9 p. 250, questions a et b. Calculer le produit scalaire dans la base orthonormée et détailler les deux produits de coordonnées.

CQFD, exercice 11 p. 250, questions 1, 2 et 3. Utiliser successivement les coordonnées, la relation de Chasles et le fait que I est le milieu.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $(2;1)\cdot(3;-4)$ vaut
   - A. 2
   - B. 10
   - C. $(6;-4)$
   - D. -2
2. La norme de $(-3;4)$ vaut
   - A. 7
   - B. 25
   - C. 5
   - D. 1
3. Deux vecteurs de produit nul sont
   - A. égaux
   - B. colinéaires
   - C. opposés
   - D. orthogonaux
4. Normes 2 et 3, angle 60° : produit
   - A. 6
   - B. 3
   - C. $\sqrt{3}$
   - D. 0
5. $\|u-v\|^2$ vaut
   - A. $\|u\|^2-\|v\|^2$
   - B. $\|u\|^2+\|v\|^2$
   - C. $\|u\|^2-2u\cdot v+\|v\|^2$
   - D. $\|u\|^2+2u\cdot v+\|v\|^2$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Un angle obtus entre vecteurs non nuls donne un produit
   - A. positif
   - B. nul
   - C. égal à 1
   - D. négatif
2. Dans une base orthonormée, $u\cdot i$ est
   - A. l'abscisse de u
   - B. la norme de u

C. l'ordonnée de u

D. toujours nul

3. Le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ pour $A \neq B$ est

A. la médiatrice

B. la droite AB

C. le cercle de diamètre AB

D. le milieu seul

4. Si $u \cdot v = 3$, $(2u) \cdot (-v)$ vaut

A. -3

B. -6

C. 6

D. 9

5. Pour $AB = AC = 2$ et angle A droit, BC vaut

A. 4

B. 2

C. 8

D. $2\sqrt{2}$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Le produit scalaire de deux vecteurs est toujours positif.
2. Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.
3. $u \cdot v = 0$ implique que l'un des vecteurs est nul.

Bilan personnel

Je distingue norme et carré de norme ; je choisis une formule adaptée ; je vérifie le repère ; je rédige une équivalence pour un lieu.
Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.

Corrigés et conduite du chapitre 3

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. $(3;-4)$. *Action :* Soustraire arrivée moins départ sur deux dessins.
2. $\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$. *Action :* Revoir Pythagore et distinguer norme et coordonnées.
3. $\overrightarrow{AC}$. *Action :* Tracer le déplacement composé.
4. $a^2+2ab+b^2$. *Action :* Identifier le terme croisé.
5. $\dfrac{3}{5}$. *Action :* Nommer les côtés par rapport à l'angle.
6. $(1;2)$. *Action :* Moyenner séparément les deux coordonnées.

Activité de recherche

Prendre des points sur le cercle de diamètre AB ; démonstration par le milieu I : produit MI^2-9. Les extrémités sont incluses car l'un des vecteurs est nul.

Applications immédiates

1. 0 puis -10. Le cosinus vaut respectivement 0 et -1.
2. $3t-12=0$, donc $t=4$.
3. Le carré vaut $4-2+9=11$; la norme vaut $\sqrt{11}$.
4. $32=16+16-32\cos A$, donc $\cos A=0$ et $A=90°$.
5. $MI^2-9=7$: cercle de centre $(3;0)$ et de rayon 4.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 3.1 – Calculs directs. Produit $4-6=-2$; normes $\sqrt{5}$ et 5 ; somme $(5;1)$ de carré 26. Contrôle : $5+2(-2)+25=26$.

Exercice 3.2 – Un triangle rectangle ?. $\overrightarrow{AB}=(3;1)$, $\overrightarrow{AC}=(-1;3)$; produit 0. $AB=AC=\sqrt{10}$, aire $\dfrac{AB\times AC}{2}=5$ unités d'aire.

Exercice 3.3 – Longueur sans repère. $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$. Produit $\dfrac{4\times 3}{2}=6$; $AC^2=16+9+12=37$ et $BD^2=16+9-12=13$.

Exercice 3.4 – Retrouver un angle. $\cos\theta=-\dfrac{6}{12}=-\dfrac{1}{2}$; dans $[0;180°]$, l'angle est 120°. Le domaine assure l'unicité.

Exercice 3.5 – Un lieu variable. $MI^2 = k + \dfrac{AB^2}{4}$. Si le second membre est négatif : ensemble vide ; nul : le seul point I ; positif : cercle de rayon sa racine carrée. La discussion porte sur une distance au carré.

Exercice 3.6 – Travail d'une force. $W = \dfrac{50 \times 4 \times 1}{2} = 100$ J. À 120°, $W = -100$ J. Le signe distingue l'aide au déplacement de l'opposition ; il ne décrit pas une distance négative.

Exercice 3.7 – Contraposée. La propriété directe « orthogonaux implique égalité des carrés » résulte du développement. Sa contraposée est exactement l'énoncé. On peut aussi écrire $2\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$.

Exercice 3.8 – Reprise différée. Al-Kashi : $\dfrac{9 + 16 - 25}{2} = 0$. Réciproque de Pythagore : triangle rectangle en A, donc produit nul. Nommer les hypothèses de chaque méthode.

CQFD, exercice 9 p. 250, questions a et b. a : $1 \times 3 + 2 \times (-1) = 1$. b : $(-1) \times 12 + 3 \times 7 = 9$. Le produit scalaire est un nombre, pas un vecteur.

CQFD, exercice 11 p. 250, questions 1, 2 et 3. $\overrightarrow{AB} = (4; 6)$, $\overrightarrow{AC} = (-3; 4)$, $I(-1; -2)$ et $\overrightarrow{CI} = (5; -1)$. D'où $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CI} = 14$. Chasles donne $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI} = 12 + 14 = 26$. Deux contrôles : $\overrightarrow{AI} = (2; 3)$ donne $8 + 18 = 26$; ou $\overrightarrow{AI} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ donne $\dfrac{1}{2}(16 + 36) = 26$.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. A. $6 - 4 = 2$.
2. C. Racine de 25.
3. D. Critère scalaire.
4. B. $\dfrac{2 \times 3}{2} = 3$.
5. C. Développer le carré scalaire.

QCM 2.

1. D. Cosinus négatif.
2. A. Coordonnées par projection.
3. C. $MI^2 = \dfrac{AB^2}{4}$.
4. B. Bilinéarité : $2(-1)3$.
5. D. $BC^2 = 8$.

Vrai ou faux

1. Faux : $u \cdot (-u) = -\|u\|^2 < 0$ pour $u \neq 0$.
2. Vrai : son produit avec tout vecteur vaut 0.

3. Faux : $(1;0)$ et $(0;1)$ sont non nuls et orthogonaux.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.